

De la Torre de Babel al Internet de Agentes

El proyecto open-source AGNTCY

Alfonso (Poncho) Sandoval

Developer Advocate 🥑 Cisco DevNet



cisco
DevNet



```
!  
username Alfonso-(Poncho)-Sandoval  
!  
role developer title Developer-Avocado 🥑  
organization Cisco-DevNetPT  
!  
interface LinkedIn0/0  
  ip address asandovalros  
  no shutdown  
!  
interface GitHub0/1  
  ip address ponchotitlan  
  no shutdown  
!  
end  
!
```



Camino de Santiago, 2025 ES 🇪🇸

Agenda

- 01 La Torre de Babel,
con un toque de IA
- 02 Hacia un Internet de Agentes
- 03 El proyecto AGNTCY
- 04 Demo: NOC (Centro de Control
de Redes) multi-agente
- 05 Call-to-Action y Referencias

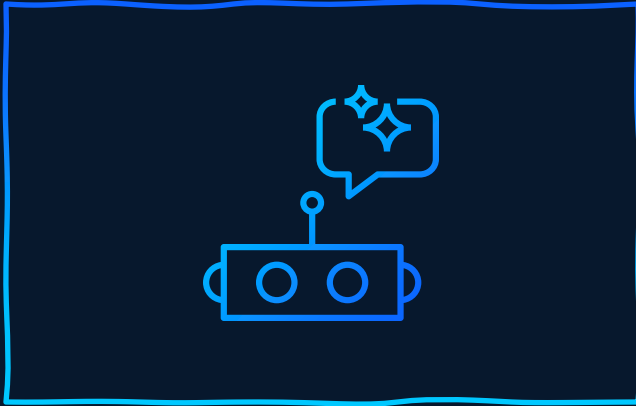
La Torre de Babel, con un
toque de IA

Primero lo primero: ¿Qué es un agente de IA?

Un agente de IA es un sistema autónomo diseñado para percibir su entorno, razonar sobre la información recibida y ejecutar una serie de acciones para alcanzar objetivos específicos



Un único agente



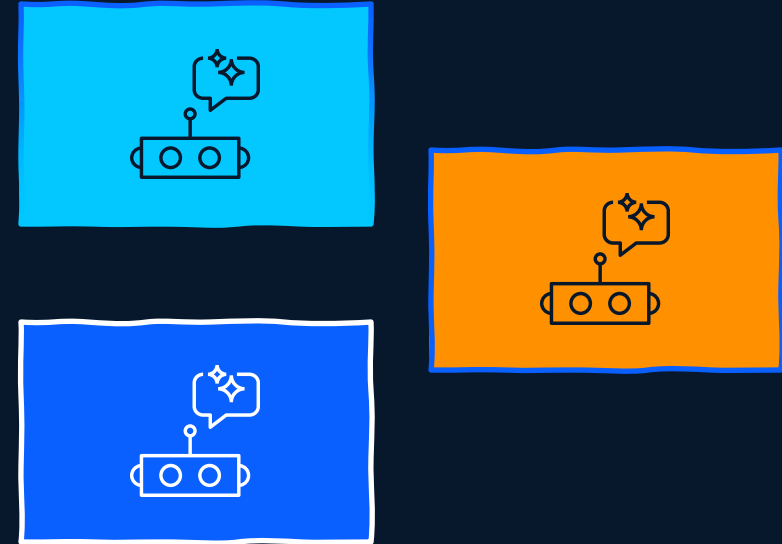
Tareas directas y lineales

Contexto centralizado

Despliegue más fácil

VS.

Múltiples agentes

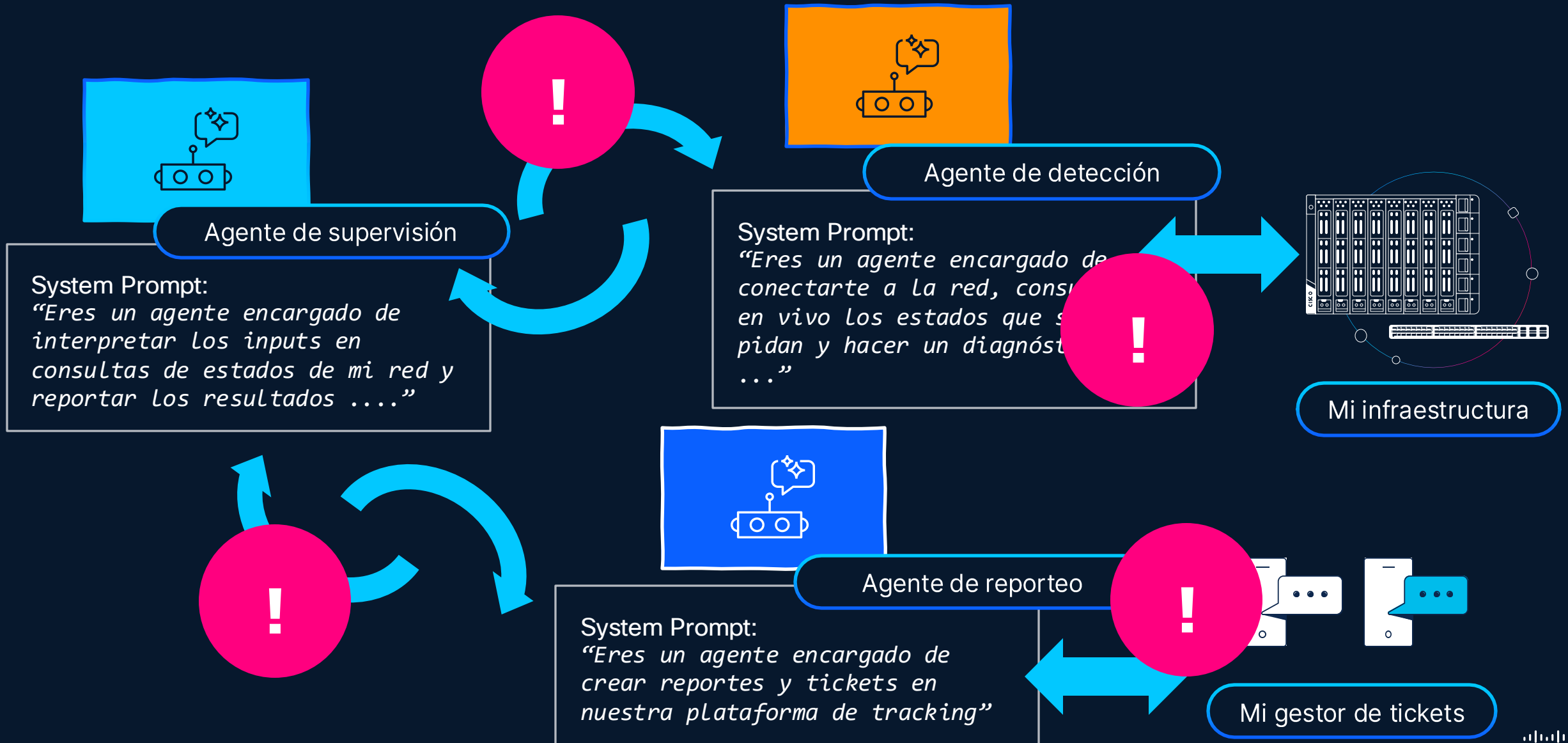


Especialización

Mejor dominio en tareas complejas

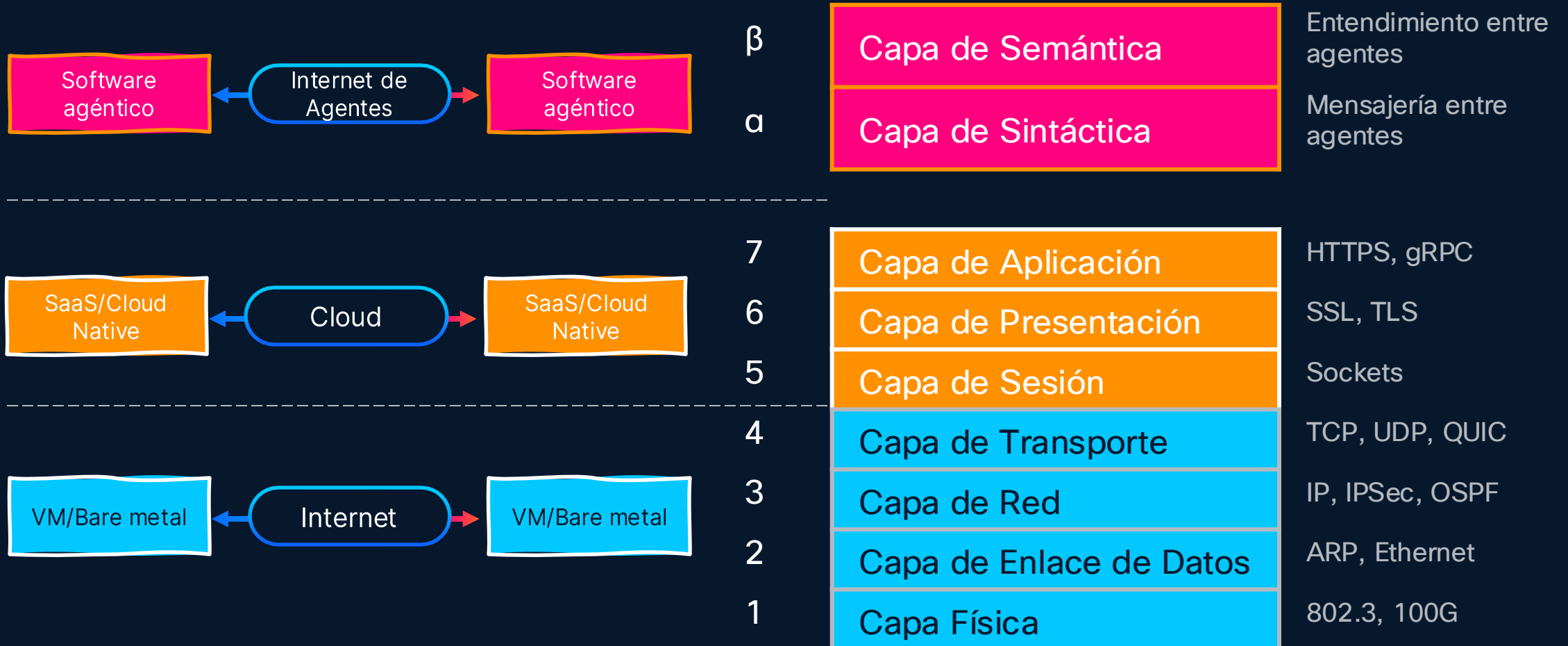
Escalabilidad y resiliencia

La Torre de Babel en los MAS (multi-agent systems)



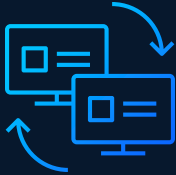
Hacia un Internet de Agentes

¿Qué se está formando más allá del modelo OSI?



Capa sintáctica (α)

¿Cómo estructuramos los mensajes entre nosotros?



Formato de mensajes

Esquemas

Serialización

Hablar el mismo formato, no necesariamente entenderse

Capa semántica (β)

¿Qué significa lo que nos estamos diciendo?



Intenciones

Capacidades

Contexto

No solo hablamos igual:
Entendemos lo mismo

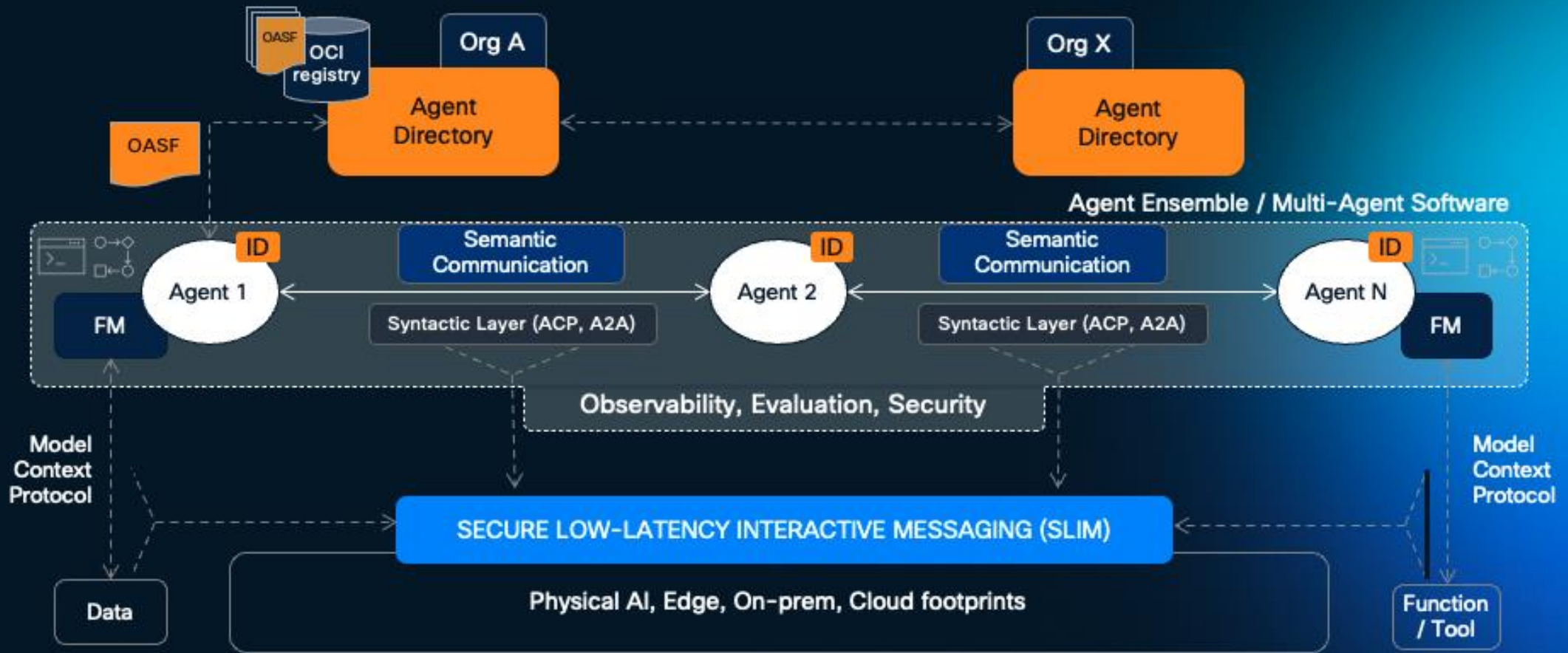
El proyecto



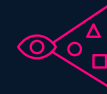
part of  THE **LINUX** FOUNDATION

(Est. 2025)

Una arquitectura open-source para el Internet de Agentes



Los cuatro pilares fundamentales de AGNTCY



Descubrimiento



Comunicación

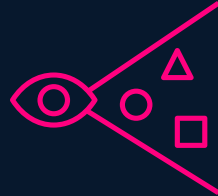


Ejecución



Observabilidad

Descubrimiento



Los agentes pueden encontrar a otros agentes en la red basados en sus capacidades

Publicación y búsqueda de agentes, tipo Service Registry

OASF (Open Agent Service Framework) para describir las capacidades de los agentes

Schemas semánticos (JSON-LD / OpenAPI-like) para describir qué hace cada agente

Open Agent Schema Framework (OASF)

Estándar para describir
agentes y sus capacidades

Cada agente publica su descripción en
el directorio

Otros agentes o gateways
pueden buscarlos y saber cómo usarlos

```
{  
  "agente": "detector_anomalias",  
  "capacidad": "analizar_red",  
  
  "entrada": {  
    "dispositivo": "string",  
    "intervalo": "string"  
  },  
  
  "salida": {  
    "anomalia_detectada": "boolean",  
    "descripcion": "string"  
  },  
  
  "endpoint": "https://api.agente.com/detectar"  
}
```

Ejemplo de un pequeño agente de detección

Comunicación



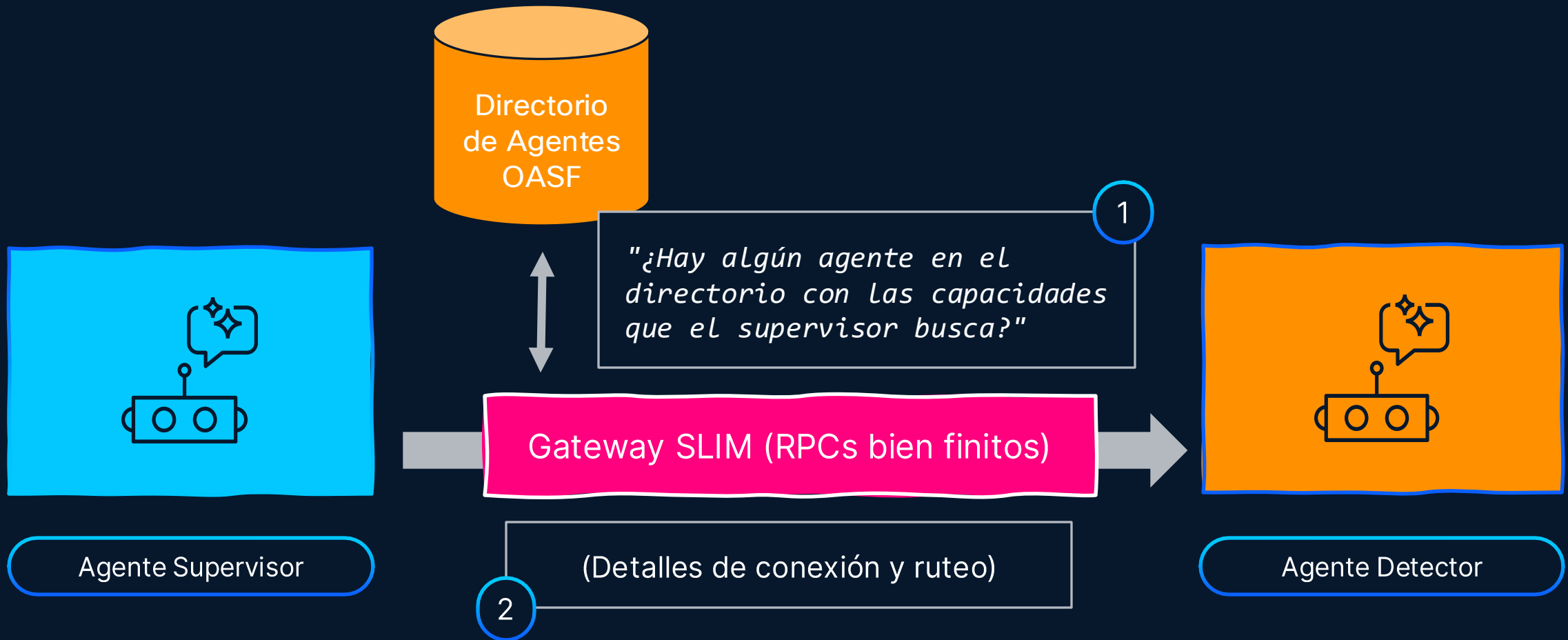
Cómo los agentes intercambian mensajes y coordinan acciones

Protocolo **SLIM (Secure Low-Latency Interactive Messaging)**:
¿Cómo le hago llegar el mensaje?

Protocolo **A2A (Agent-to-Agent)**:
¿Qué formato tiene la conversación?

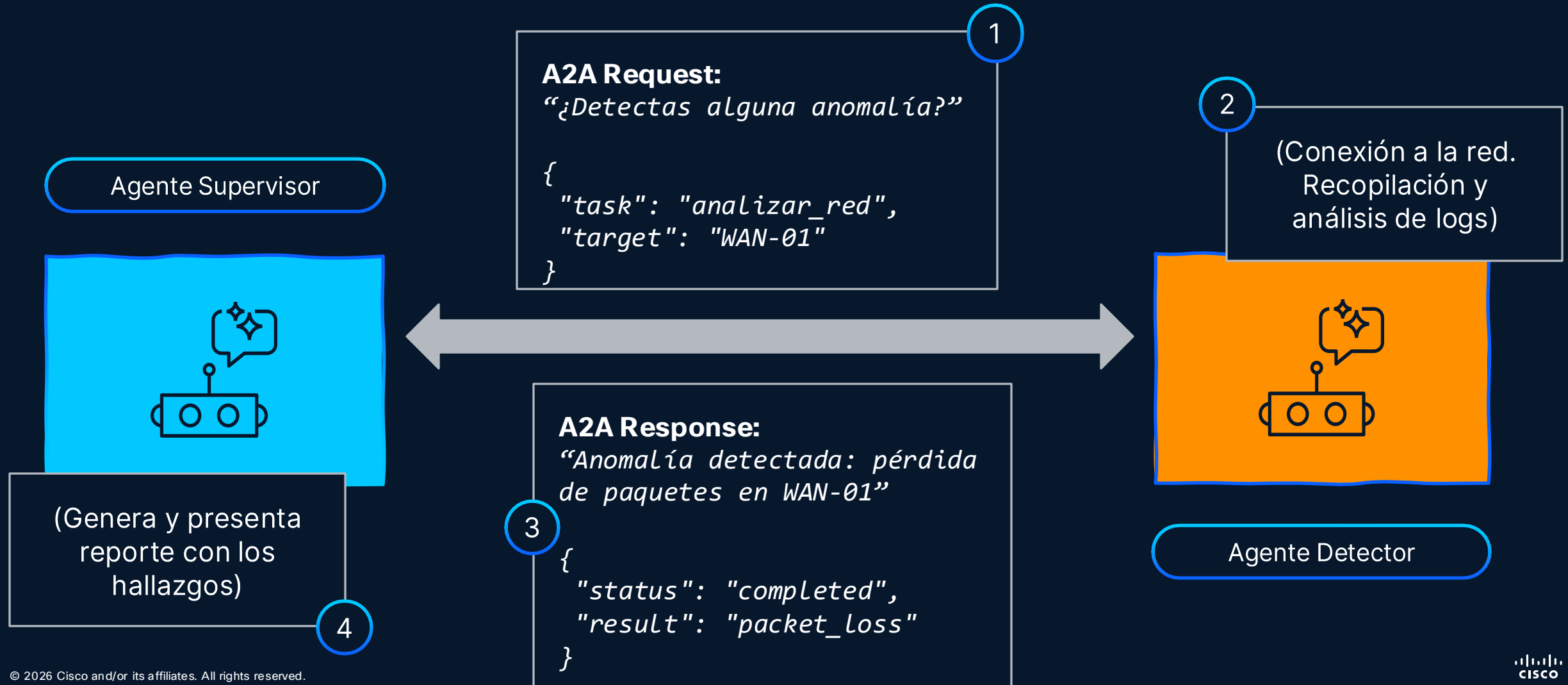
SLIM (Secure Low-Latency Interactive Messaging)

Proporciona una forma segura, eficiente y de baja latencia para intercambiar mensajes entre agentes



El protocolo A2A (Agent-to-Agent)

Comunicación entre dos agentes para intercambiar información o **delegar trabajo**



Ejecución

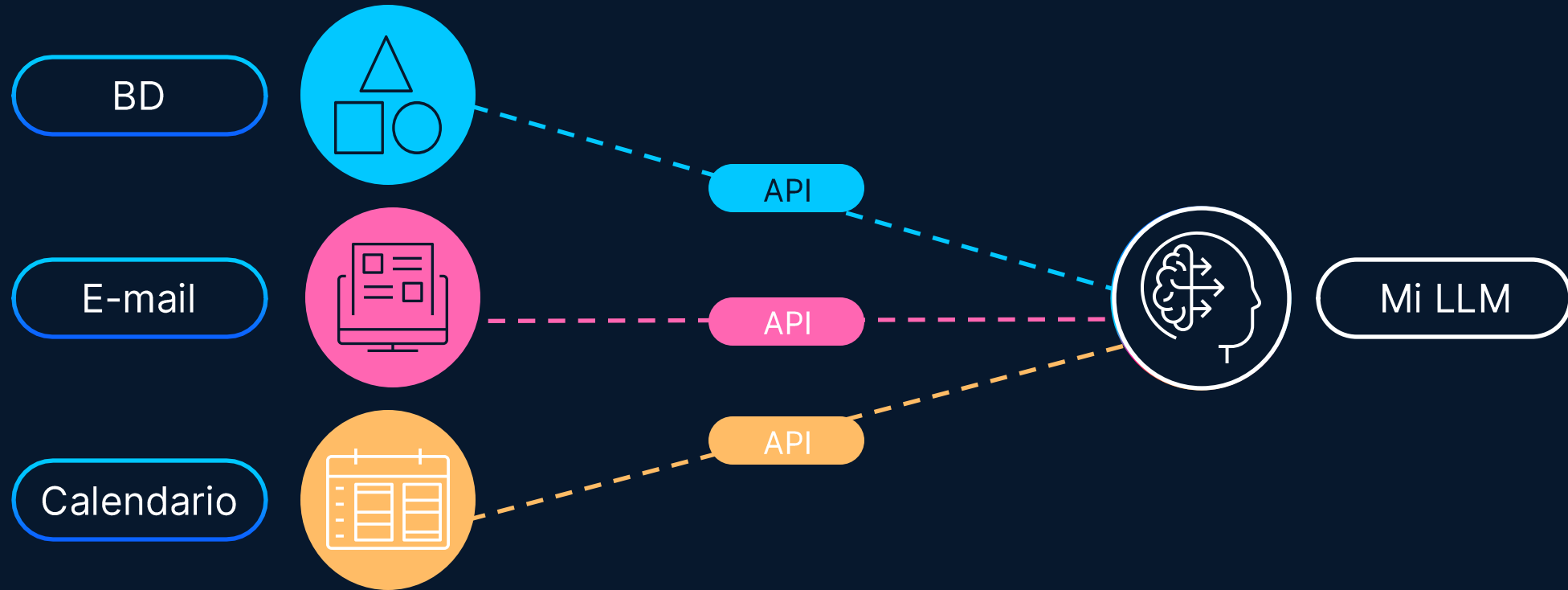


Cómo los agentes ejecutan tareas, usan herramientas y coordinan workflows

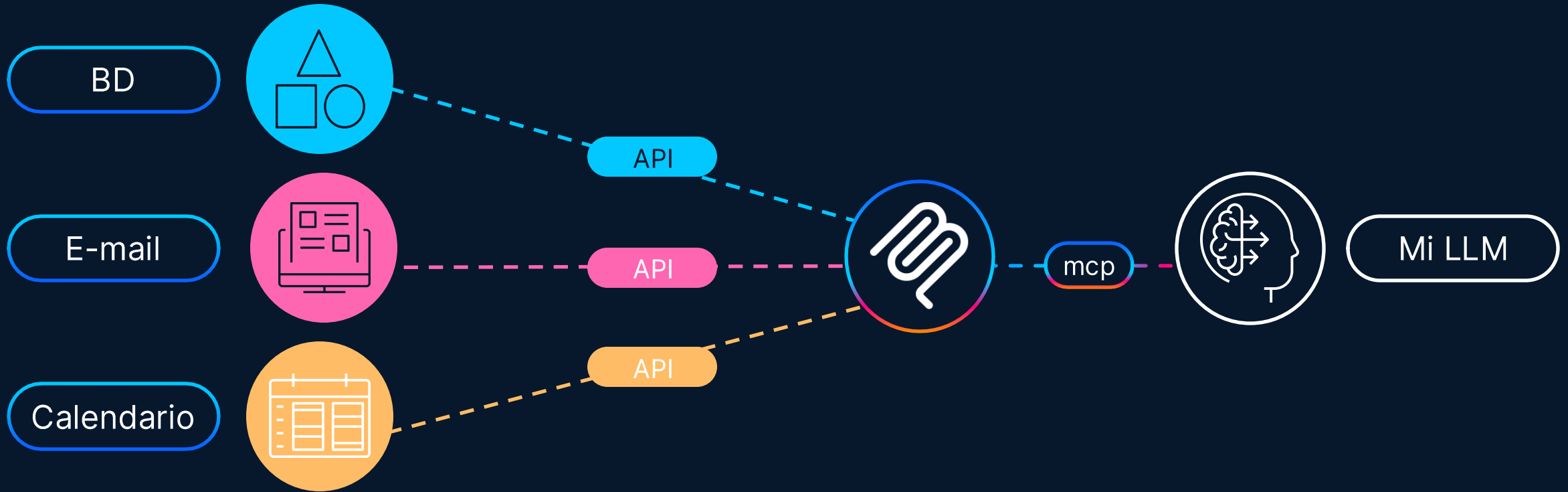
Llamadas a funciones y herramientas con **contratos JSON Schema**

Uso de herramientas vía protocolo **MCP (Model Context Protocol)**

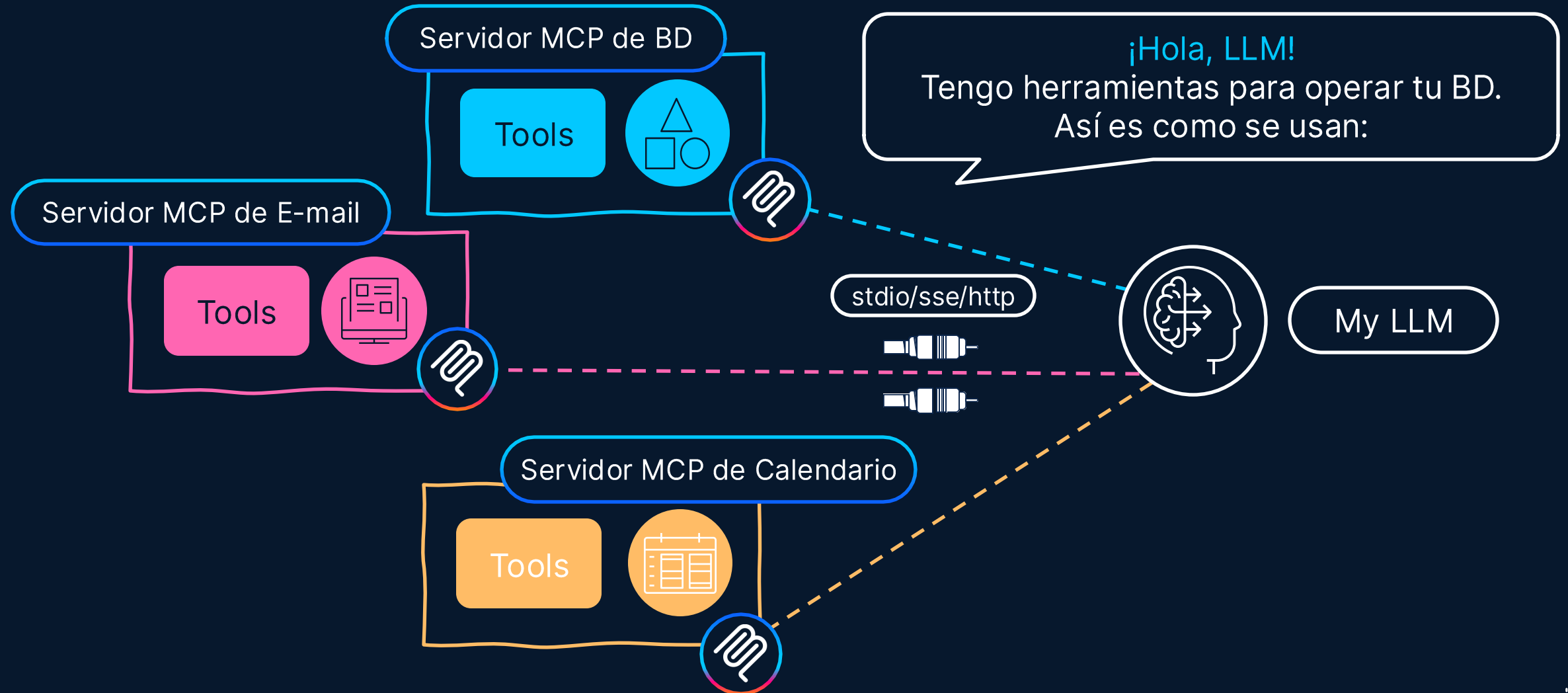
MCP (Model Context Protocol)



MCP (Model Context Protocol)



Servidores MCP y herramientas MCP



Observabilidad



Cubre métricas, trazas y logs a lo largo de interacciones entre agentes

Es crítica porque los sistemas agénticos son no deterministas y difíciles de inspeccionar

Tracing distribuido (spans entre agentes) estructurado con JSON

OpenTelemetry (OTEL) como estándar para la colección y representación de datos



OASF descubre



SLIM conecta



A2A define la conversación

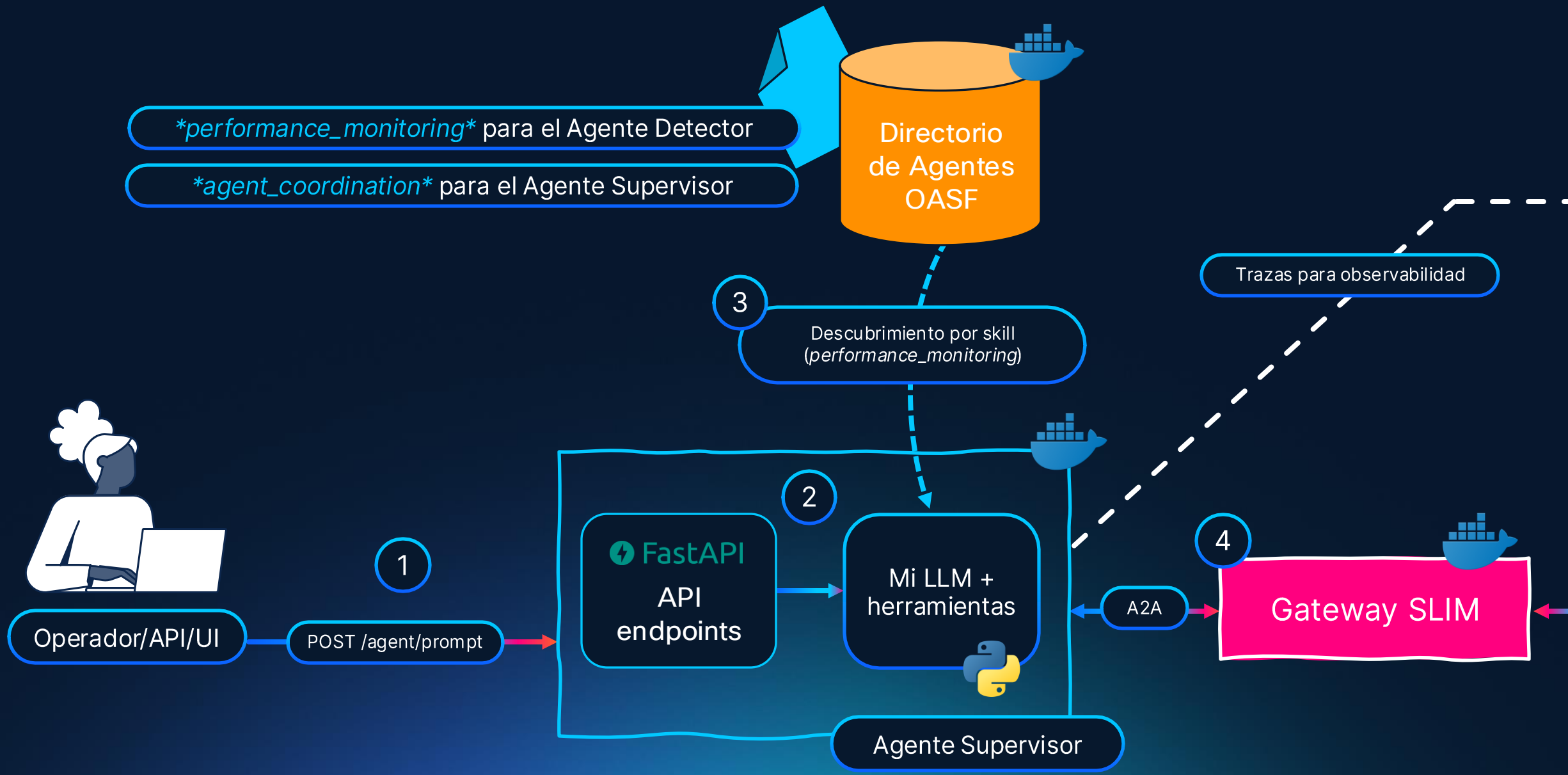


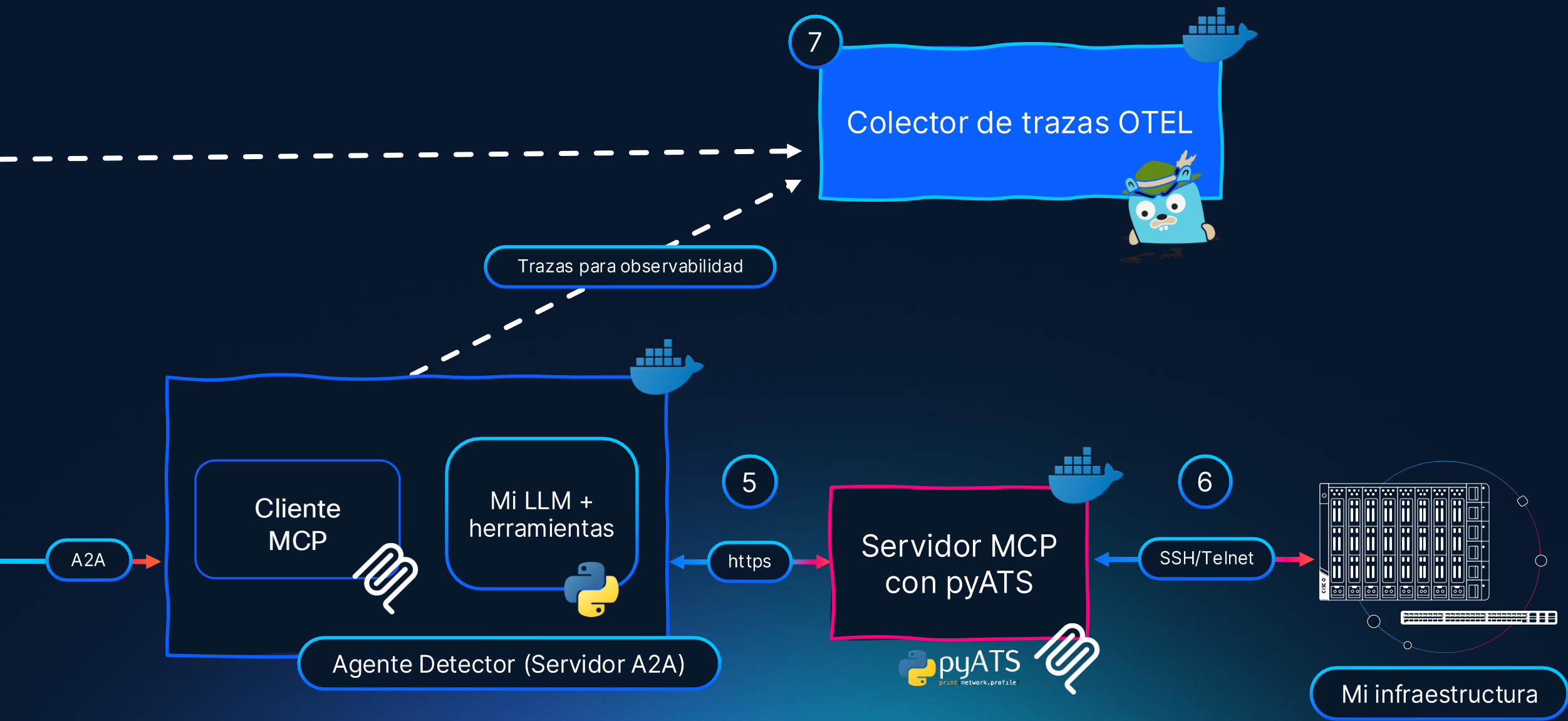
MCP conecta con el mundo real

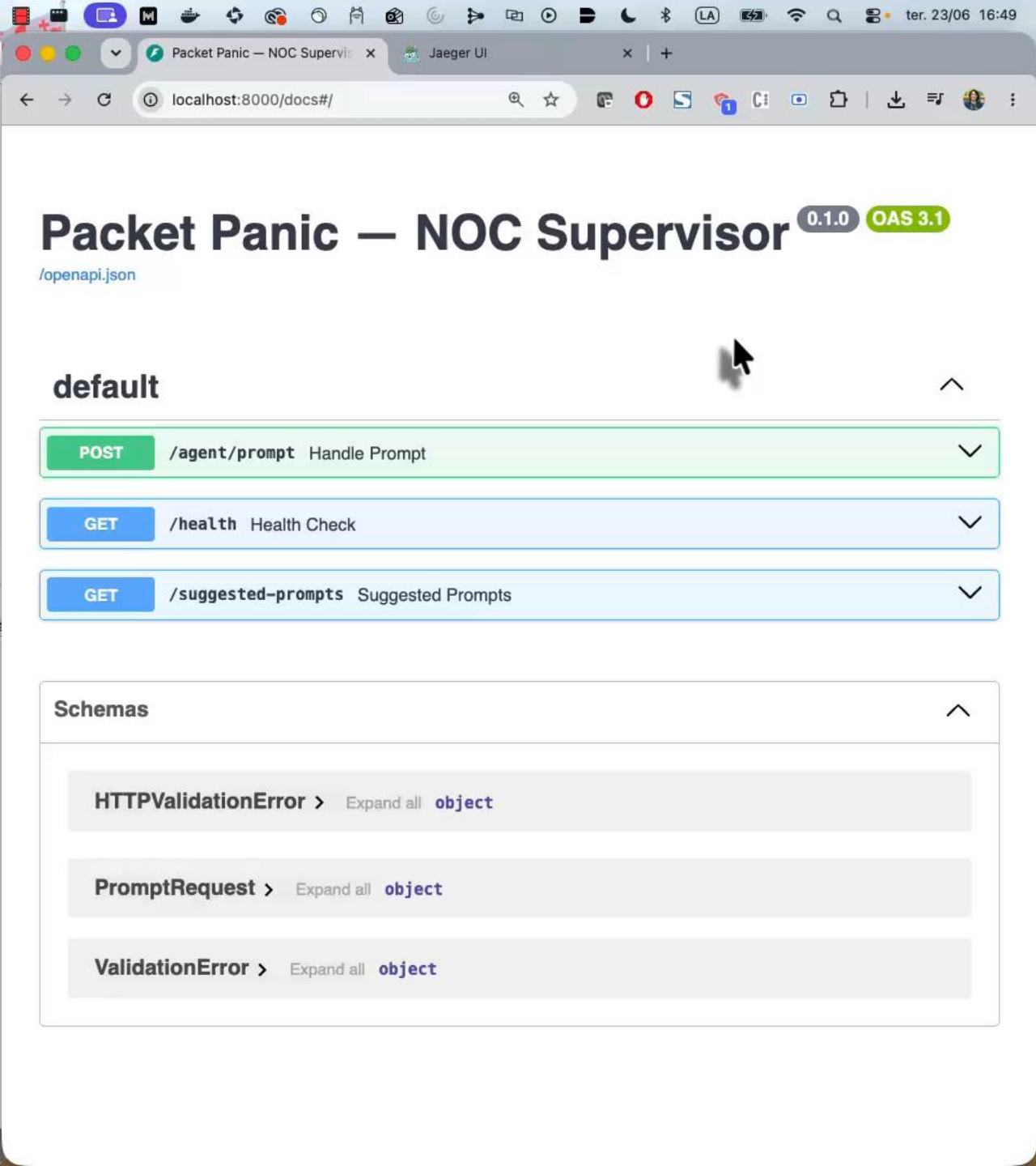
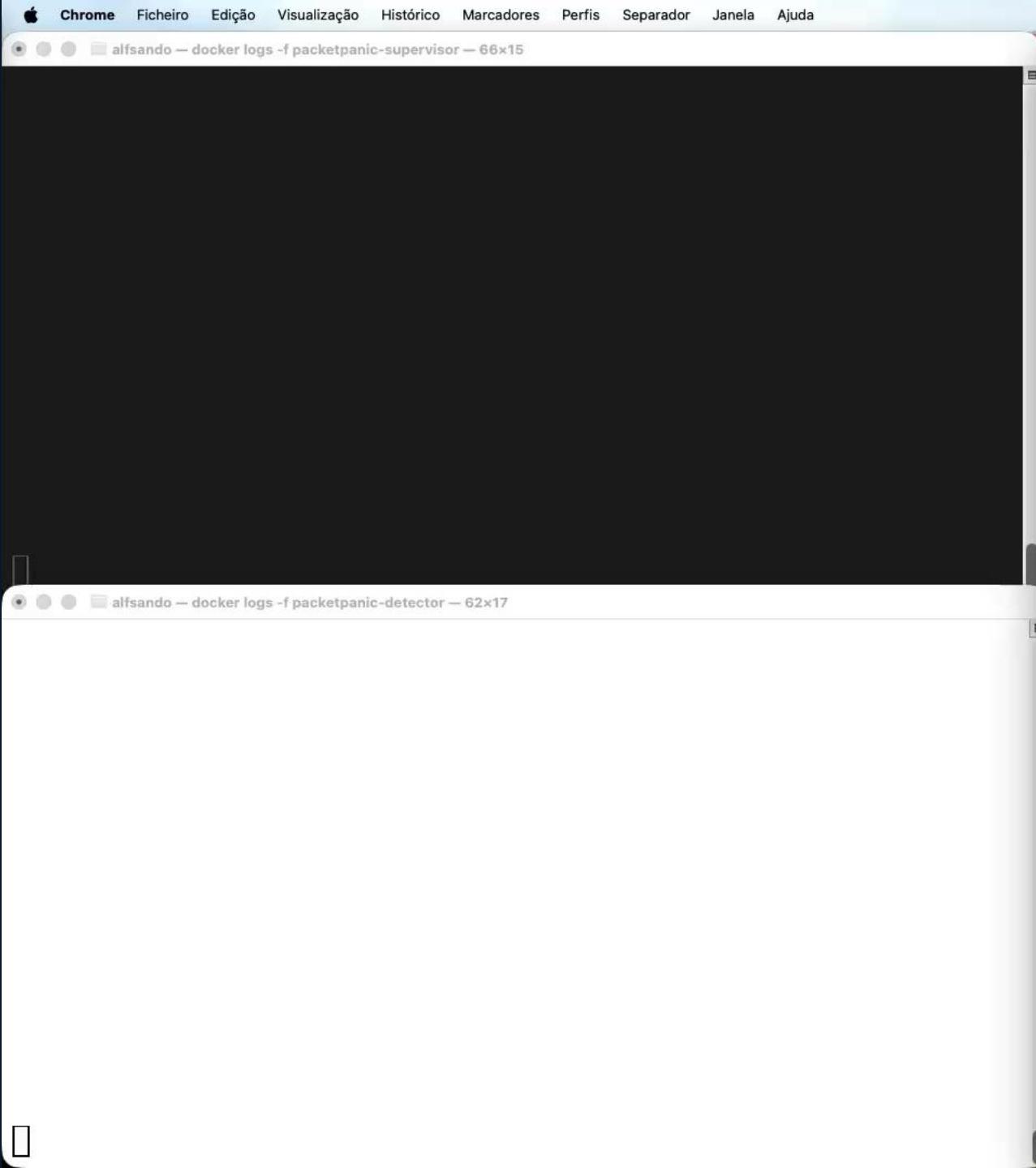


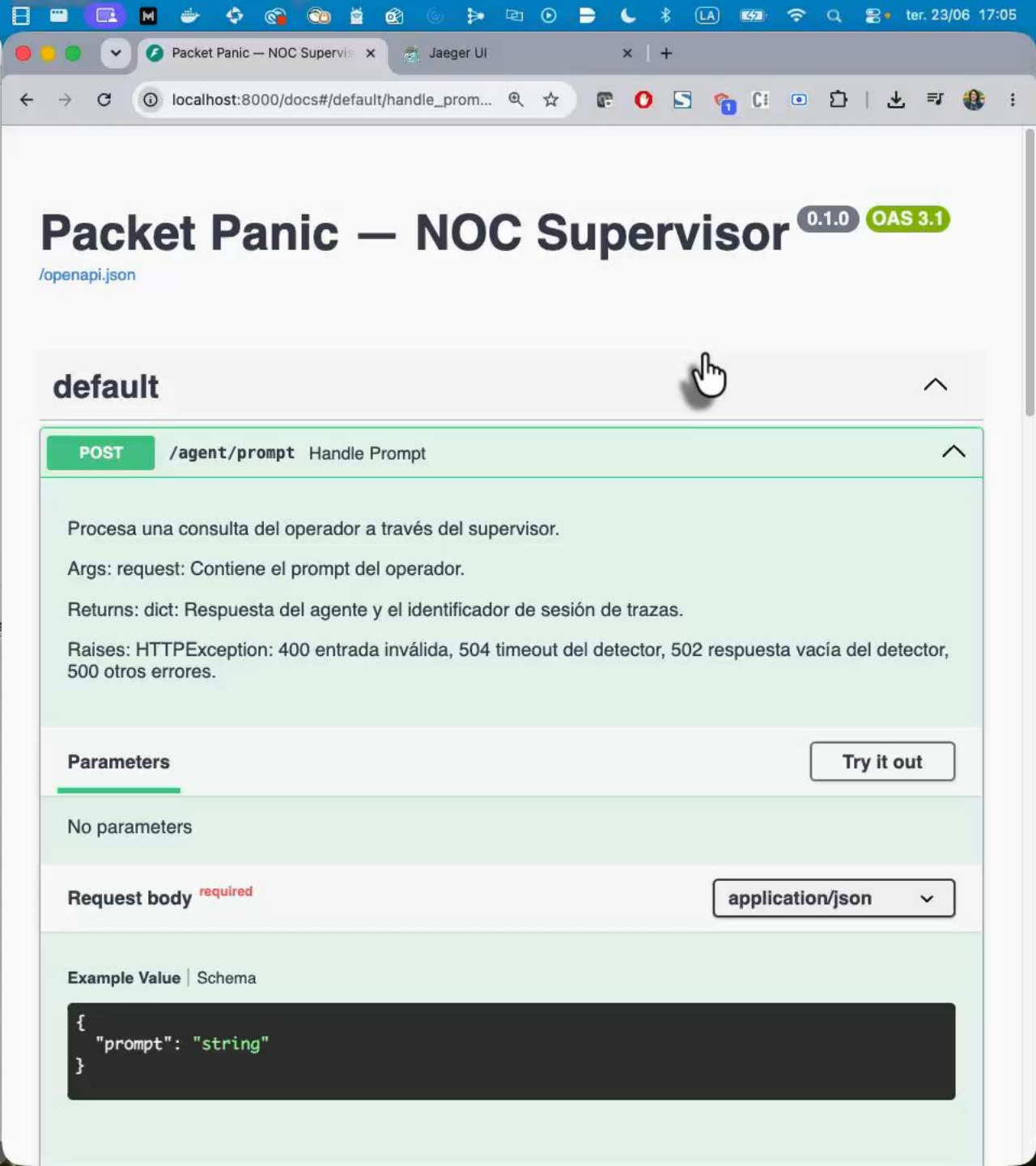
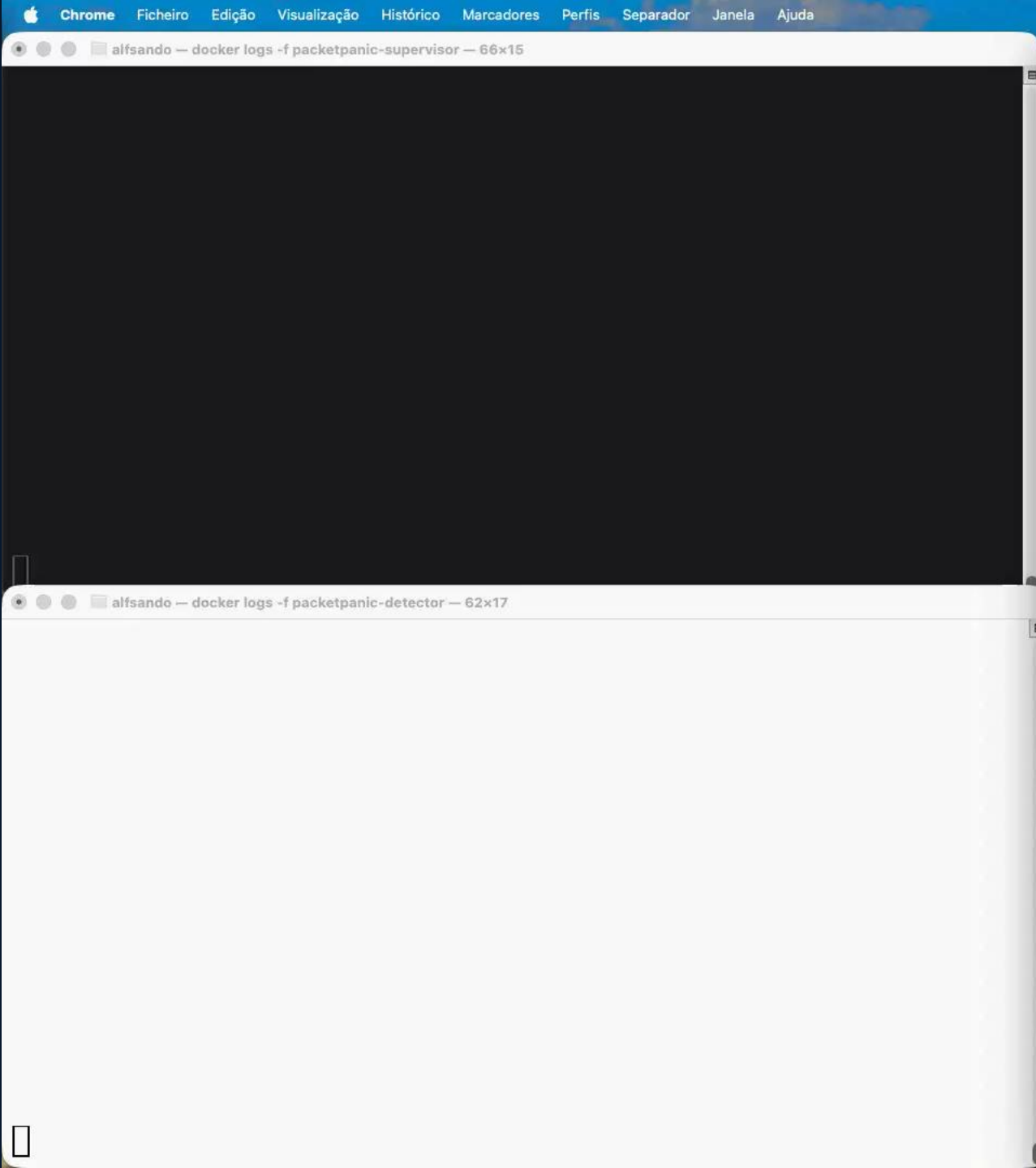
OTEL observa

Demo: NOC (Centro de Operación de Redes) multi-agente









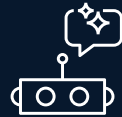
Call-to-Action y Referencias

Call-to-Action



Explora AGNTCY

Descubre cómo los estándares abiertos están sentando las bases del futuro Internet de Agentes



Experimenta y construye

Prueba los protocolos MCP, A2A, OASF y SLIM para tus casos de uso multi-agente desde ya



Contribuye al ecosistema

Participa en la comunidad open source de AGNTCY y ayuda a definir los estándares de la próxima generación de aplicaciones basadas en IA



Sitio oficial del proyecto AGNTCY

<https://agntcy.org/>

Documentación técnica

<https://docs.agntcy.org/>

Nuestro repo: Packet Panic AGNTCY

<https://github.com/ponchotitlan/packet-panic-agntcy>

PRESENTED BY



CISCO
DevNet

Shift.*forward*()

Virtual • October 27, 2026





Contáctame en 

